

Note technique

Diagramme d'enthalpie relative $\Delta H(P)$ d' Al_4C_3 (référence R-3m)

Pr. John Akapulco

computchem86@gmail.com

23 août 2026

Résumé

Cette note complète le rapport `rapport_activite_Al4C3_HP_scan.tex` (scan H(P) complet, 0–100 GPa, huit polymorphes) en présentant les mêmes résultats sous forme d'enthalpie relative : $\Delta H(P) = H_{\text{phase}}(P) - H_{\text{R-3m}}(P)$, exprimée en meV/atome, où **R-3m** est prise comme référence et reste fixée à $\Delta H = 0$ sur toute la gamme de pression. Cette normalisation rend les écarts de stabilité directement lisibles en meV/atome. Avec **R-3m** comme référence, **Pnma-VII** reste en dessous de zéro sur toute la gamme étudiée (de -3.441 meV/atome à 0 GPa à -28.689 meV/atome à 100 GPa) : **R-3m** n'est jamais la phase la plus stable des huit candidats, mais elle n'en est séparée que de quelques meV/atome à basse pression, où **Fd-3m** est également très proche ($+5.235$ meV/atome à 0 GPa). Les cinq autres phases (**Pbam**, **Pnma-III**, **Pnma**, **anti- CaFe_2O_4** , **I-43d**) démarrent nettement au-dessus de zéro à 0 GPa et croisent la référence successivement entre ≈ 3 et ≈ 45 GPa à mesure que la pression augmente.

Mise à jour du 23 août 2026 (soir) : le huitième polymorphe, **Fd-3m**, absent de la version précédente de cette note (scan encore en cours), a depuis convergé sur l'intégralité de la grille 0–100 GPa. Sa courbe $\Delta H(P)$ est ajoutée au diagramme, au tableau de classement et à la liste des croisements avec **R-3m** ci-dessous.

1 Construction du diagramme

Pour chaque polymorphe i et chaque pression P de la grille (0 à 100 GPa, pas de 10 GPa), on calcule

$$\Delta H_i(P) = H_i(P) - H_{\text{R-3m}}(P), \quad \Delta H_i(P) \text{ en meV/atome} = \frac{\Delta H_i(P) [\text{eV/f.u.}]}{7} \times 1000,$$

avec 7 atomes par formule unitaire ($\text{Al}_4\text{C}_3 = 4 \text{ Al} + 3 \text{ C}$). **R-3m** est retenue ici comme phase de référence ; ce n'est pas la phase de plus basse enthalpie à 0 GPa dans les huit candidats (voir tableau 1) – **Pnma-VII** la devance de 0.024 eV/f.u. (≈ 3.441 meV/atome), un écart proche de l'incertitude numérique du maillage **k**-points allégé utilisé pour ce scan (cf. rapport principal, section « Robustesse du classement »). Soustraire la même courbe $H_{\text{ref}}(P)$ à chaque phase ne déplace aucune des pressions de transition rapportées dans le rapport principal – ces transitions dépendent uniquement de la différence entre deux courbes, invariante par un changement de référence commun ; seule change la position de la droite $\Delta H = 0$.

2 Diagramme d'enthalpie relative

3 Lecture du diagramme

- **Pnma-VII** est la seule courbe à rester négative sur toute la gamme : de -3.441 meV/atome à 0 GPa à -28.689 meV/atome à 100 GPa. **R-3m** n'est donc jamais la phase la plus stable des huit, mais l'écart à 0 GPa (3.4 meV/atome) est faible – **Fd-3m** est quasi aussi proche ($+5.235$ meV/atome à 0 GPa) et passe à son tour sous zéro dès ≈ 3 GPa, restant négative jusqu'à 100 GPa (-134.661 meV/atome).

Rang	Polymorphe	$H/\text{f.u. à } 0 \text{ GPa (eV)}$
1	Pnma-VII	-43.354
2	R-3m (référence)	-43.329
3	Fd-3m	-43.293
4	Pnma-III	-42.360
5	Pbam	-42.226
6	Pnma	-41.596
7	anti-CaFe ₂ O ₄	-41.502
8	I-43d	-40.232

TABLE 1 – Classement à 0 GPa (jeu complet, 8/8 convergés), valeurs au millièème d’eV. R-3m, prise comme référence pour le diagramme relatif, est la deuxième phase la plus stable à 0 GPa, à 0.024 eV/f.u. de Pnma-VII et 0.037 eV/f.u. devant Fd-3m.

- **0 GPa** : hors Pnma-VII et Fd-3m (quasi dégénérées avec R-3m, cf. ci-dessus), les six autres phases sont nettement au-dessus de zéro – Pnma-III (+138.504), Pbam (+157.682), Pnma (+247.622), anti-CaFe₂O₄ (+261.015) et I-43d (+442.527) meV/atome.
- **Croisements avec la référence** (interpolation linéaire entre les deux points de grille encadrant le changement de signe, arrondis à l’unité de GPa – voir rapport principal, section « Précision des pressions de transition », pour la justification de cet arrondi) :

Polymorphe	Pression de croisement (vs R-3m)
Fd-3m	3 GPa
Pnma-III	23 GPa
Pbam	24 GPa
Pnma	30 GPa
anti-CaFe ₂ O ₄	34 GPa
I-43d	45 GPa

Fd-3m dépasse R-3m en stabilité dès 3 GPa, juste avant de devenir elle-même la phase la plus stable de l’enveloppe absolue à 5 GPa (transition Pnma-VII → Fd-3m, rapport principal). Pbam et Pnma-III la rejoignent sous zéro quasi simultanément, entre 23 et 24 GPa, alors que Fd-3m domine encore l’enveloppe absolue (stable jusqu’à 32 GPa) : franchir R-3m ne signifie donc pas franchir la phase la plus stable à cette pression.

- **I-43d** reste la courbe la plus haute jusqu’à ≈ 45 GPa (elle passe sous zéro entre 40 et 50 GPa), avec l’écart à la référence le plus marqué à 0 GPa (+442.527 meV/atome), signe d’une convergence progressive des enthalpies sous forte compression.

A Références

Données sources : `hp_curves/results_hp.csv` (commit `a595741`, campagne HP scan 0–100 GPa, Fd-3m inclus). Fichiers de données relatifs générés pour cette note : `hp_curves/hp_rel_<polymorphe>`. (colonnes `P_GPa`, `dH_meV_per_atom`, référence R-3m), régénérés pour couvrir les huit polymorphes. Voir `rapport_activite_Al4C3_HP_scan.tex` pour la méthodologie DFT complète, les diagrammes $V(P)/E(P)/H(P)$ en valeurs absolues et le tableau numérique complet (E, V, H).

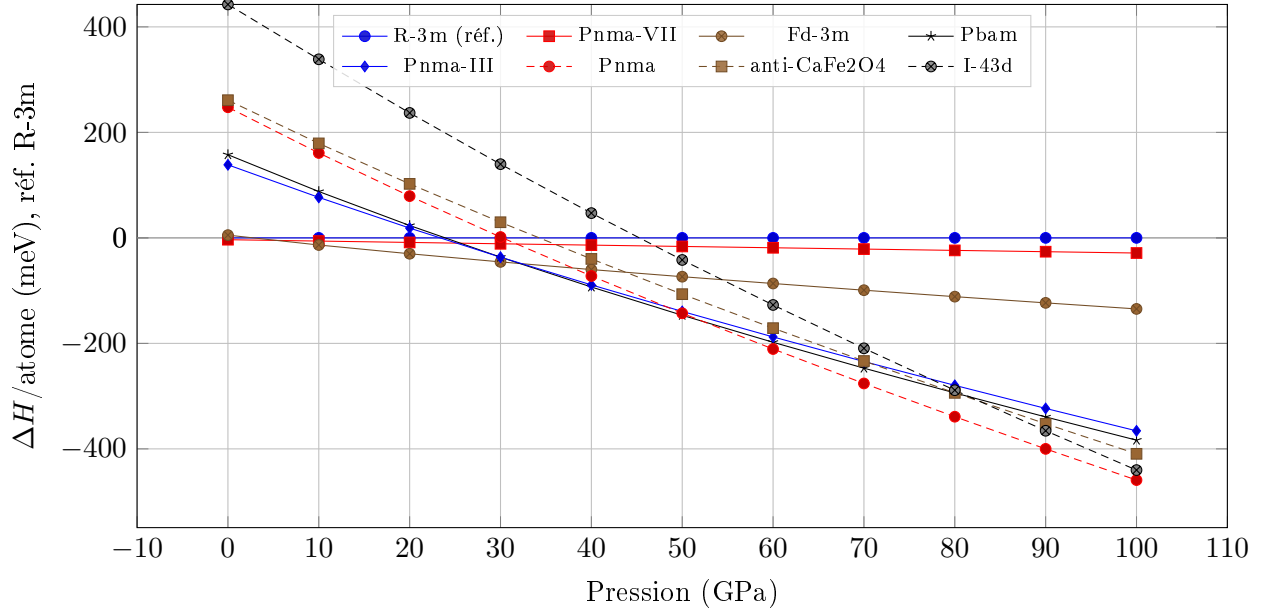


FIGURE 1 – Enthalpie relative $\Delta H(P) = H_{\text{phase}}(P) - H_{\text{R-3m}}(P)$, en meV/atome. La phase de référence est la droite $\Delta H = 0$; toute courbe qui passe sous zéro devient, à cette pression, plus stable que R-3m. Pnma-VII reste sous zéro sur toute la gamme. Les six autres phases démarrent au-dessus de zéro à 0 GPa et croisent la référence entre ≈ 3 GPa (Fd-3m, quasi dégénéré avec Pnma-VII et R-3m à basse pression) et ≈ 45 GPa (I-43d) (voir section 3).